

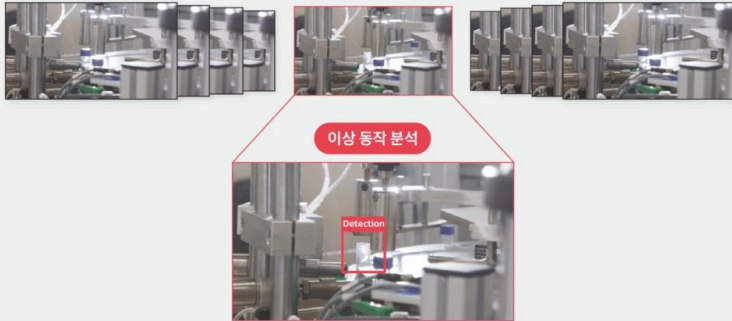
Anomaly Detection

이상 탐지

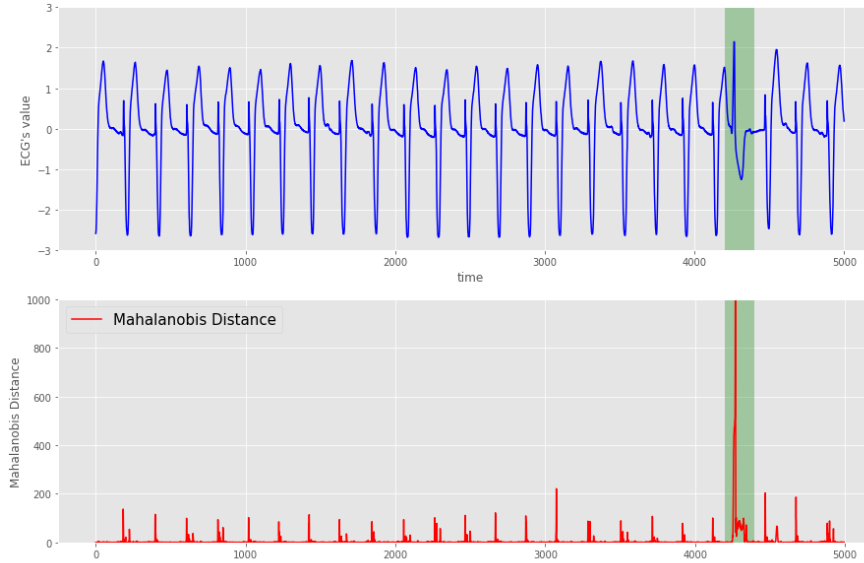
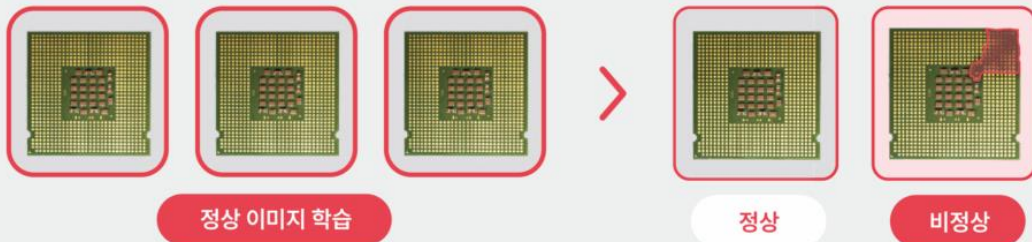
1. 이상탐지분야에 대하여
2. 이상탐지 학습전략 패러다임들
3. 이상탐지 모델 구현 방법들

1. 이상탐지분야에 대하여

영상 기반 공정 모니터링



이미지 기반 외관 검사



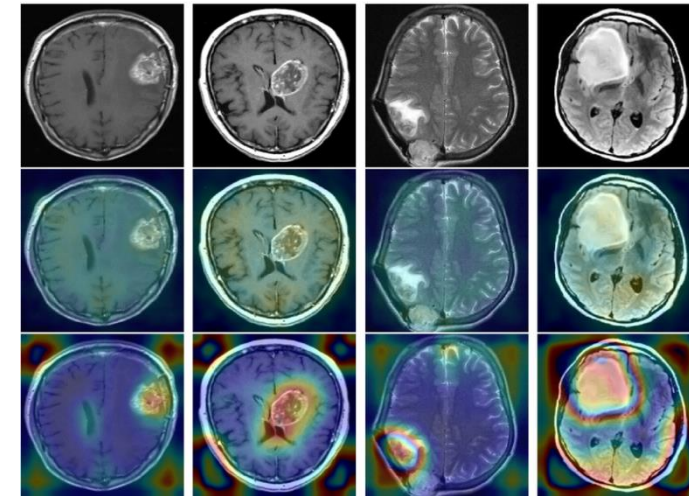
주가조작 등 불공정거래 행위를
초기에 더 강력하게 대응하기 위해,

**사이버 이상거래 탐지
AI 시스템이 가동됩니다**

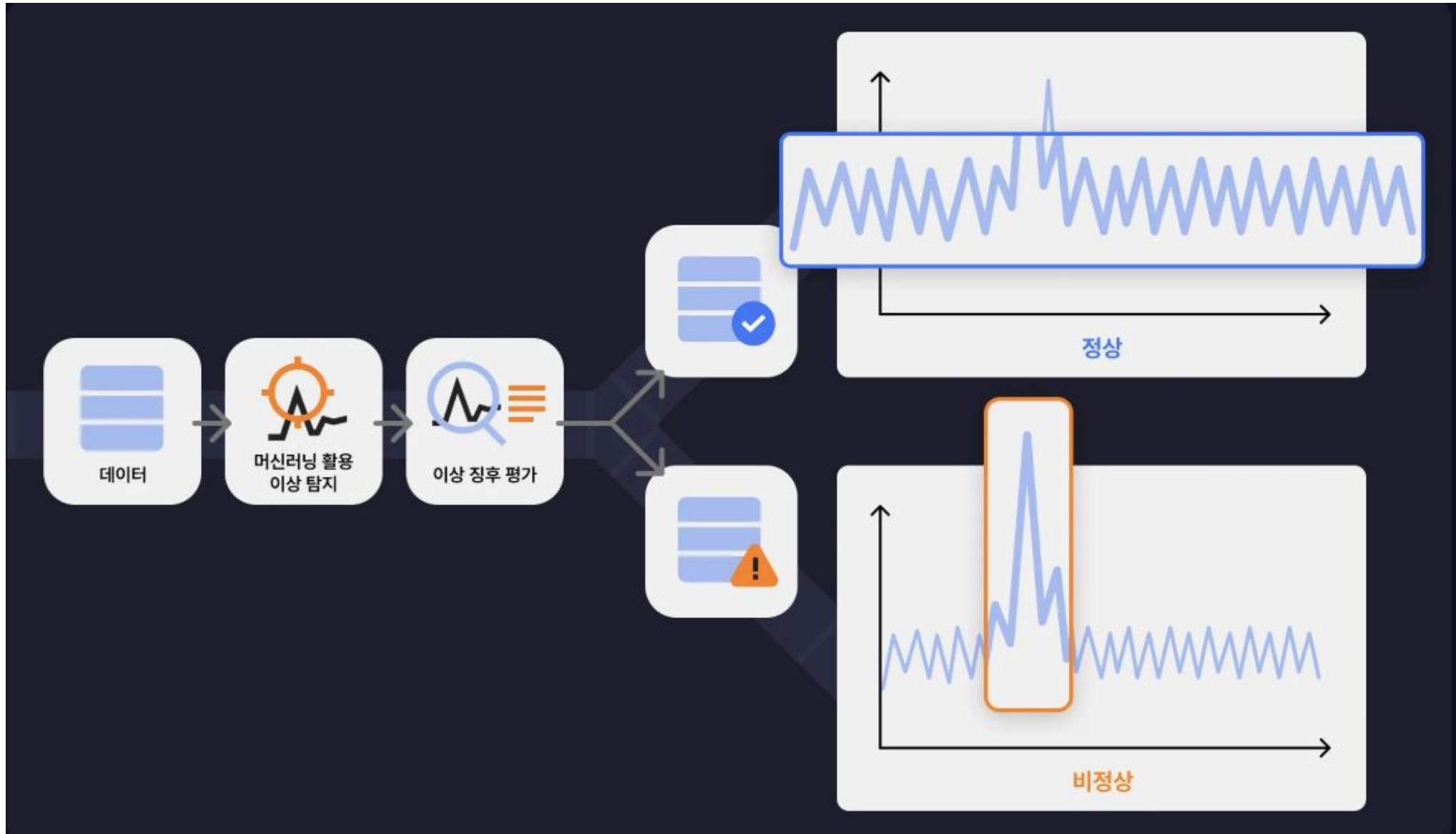
이상거래 가능성!



- 1 스팸문자, 유튜브 등 모니터링 ▶
- 2 AI가 객관적 판단 지표에 따라 스코어링 ▶
- 3 이상거래 위험 종목 자동 탐지 ▶
- 4 AI 제공 종목을 분석하여 후속조치



1. 이상탐지분야에 대하여

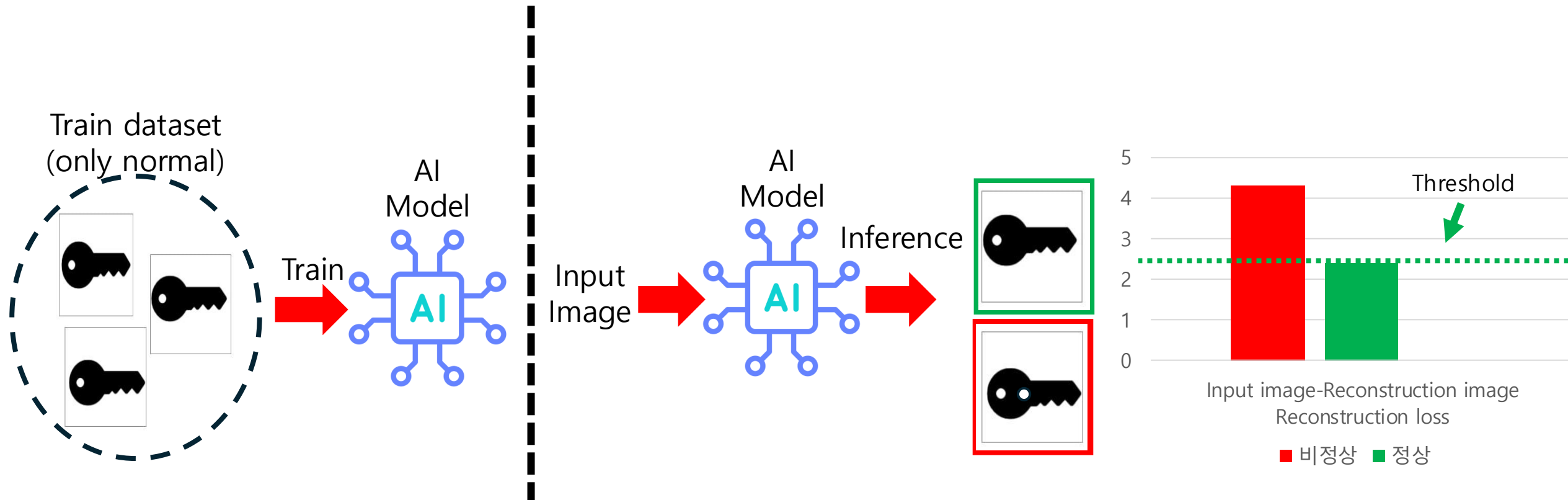


1. 이상탐지분야에 대하여

유통-이커머스  이상 매출 감지 마트 매출 데이터	제조  Water Circulation System 설비 예지 보전 센서 · 시계열 데이터	금융  사기 거래 탐지 신용카드 결제 데이터 · PCA 차원 축소 데이터	게임  배틀그라운드 버그유저 탐색 User play 데이터	의료  심장 질병 이상진단 진료 기록 데이터	유통-이커머스  대용량 로그인 데이터 이상 접근 탐지 로그인 시도 · 해킹 의심 계정 데이터	기타  공유 자전거 이상 사용 패턴 감지 공유 자전거 이용 데이터 · 시계열 데이터	기타  Server shut down Anomaly detection Server 온도 데이터 · 시계열 데이터	기타  이메일 · 통화를 통한 사기 검출 이메일 · 통화 사기 데이터	기타  기후 데이터 이상 탐지 기후 데이터 · 시계열 데이터
유통-이커머스  이상 거래 감지를 통한 Fraud User 탐지 이커머스 유저 · 결제 데이터	제조  Bearing failure Anomaly detection 센서 · 시계열 데이터	금융  사기 거래 탐지 온라인 결제 데이터	게임  벨런스 이상 캐릭터 탐지 포켓몬 · 능력치 데이터	의료  만성 신장 질환 진단 진료 기록 데이터	보험  Vehicle Insurance Fraud 탐지 Vehicle Insurance Fraud 데이터	보험  보험 청구 사기 탐지 Insurance claims fraud 데이터	유저 이탈  유저 이탈 예측 온라인 구매 유저 이탈 데이터	유저 이탈  유저 이탈 예측 통신사 유저 이탈 데이터	온라인 광고  온라인 광고 이상접근 탐지 온라인 광고 클릭 데이터
유통-이커머스  프로모션 쿠폰 Abuser 탐지 프로모션 쿠폰 어뷰징 데이터	제조  반도체 공정 이상 탐지 공정 데이터 · High demensoion	기타  이상 사이트 검출 위키피디아 페이지 뷰	기타  전력 이상 사용 패턴 감지 전력 사용 데이터 · 시계열 데이터	기타  전기 · 가스 청구서 탐지 전기 · 가스 청구서 데이터	헬스케어  레이블 없는 헬스케어 데이터 이상 탐지 헬스케어 데이터	금융  신용불량고객 이상 탐지 고객 신용정보 데이터	제조  장비 충돌 및 고장 이상 탐지 센서 · 시계열 데이터	제조  전력 소비량 이상 탐지 센서 · 시계열 데이터	기타  태양 흑점 활동 이상 탐지 센서 · 시계열 데이터

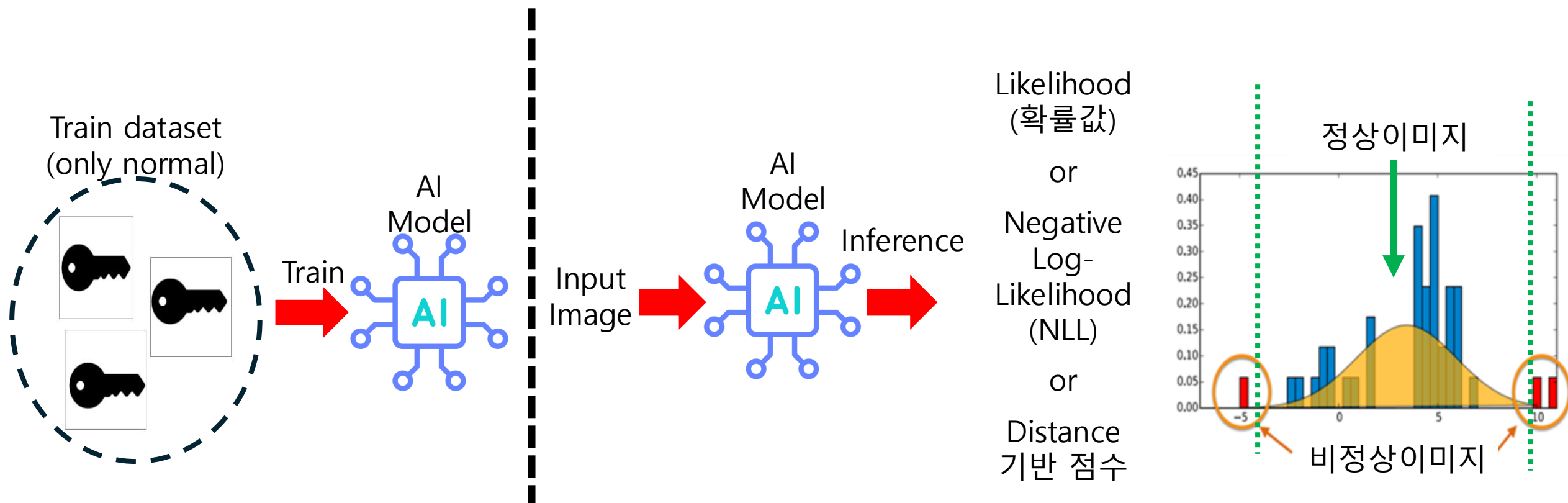
2. 이상탐지 학습전략 패러다임들

- Reconstruction-based(복원/재구성 기반)
 - 정상 이미지만 학습 후 추론 시작
 - 추론 시 복원/재구성된 이미지의 loss를 기반으로 양불 판별



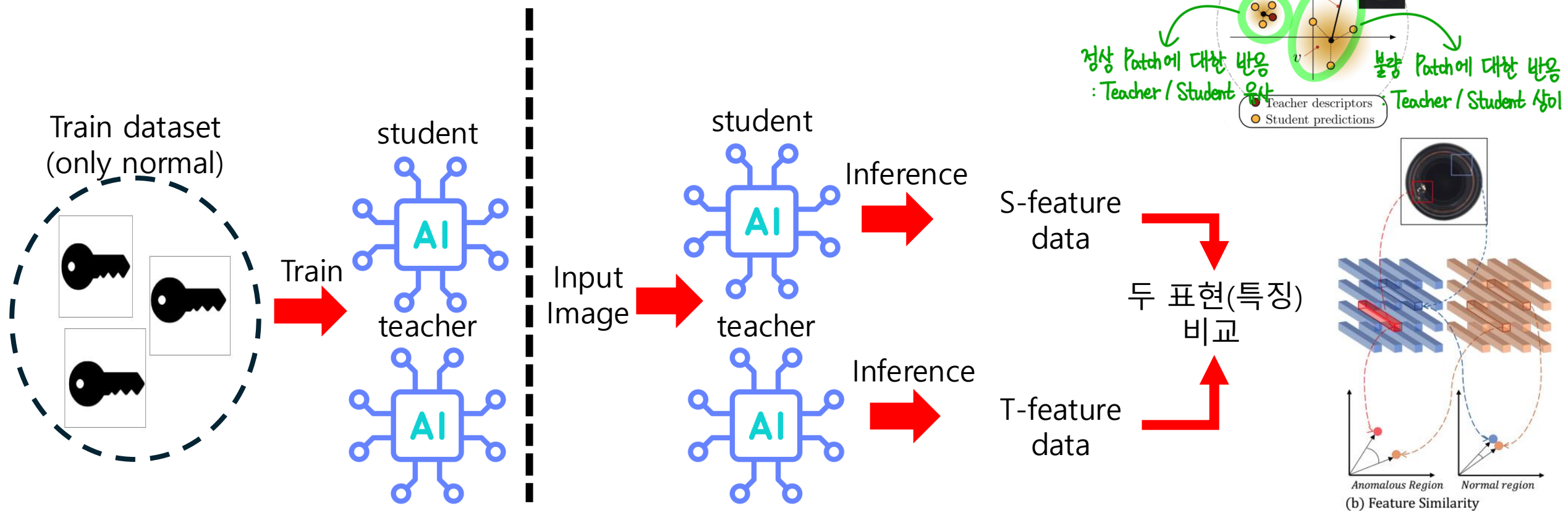
2. 이상탐지 학습전략 패러다임들

- Distribution / Likelihood-based(분포 기반)
 - 정상 이미지만 학습 후 추론 시작
 - 정상 이미지의 확률분포를 기준으로 추론 시 나오는 확률 기반 양불 판별



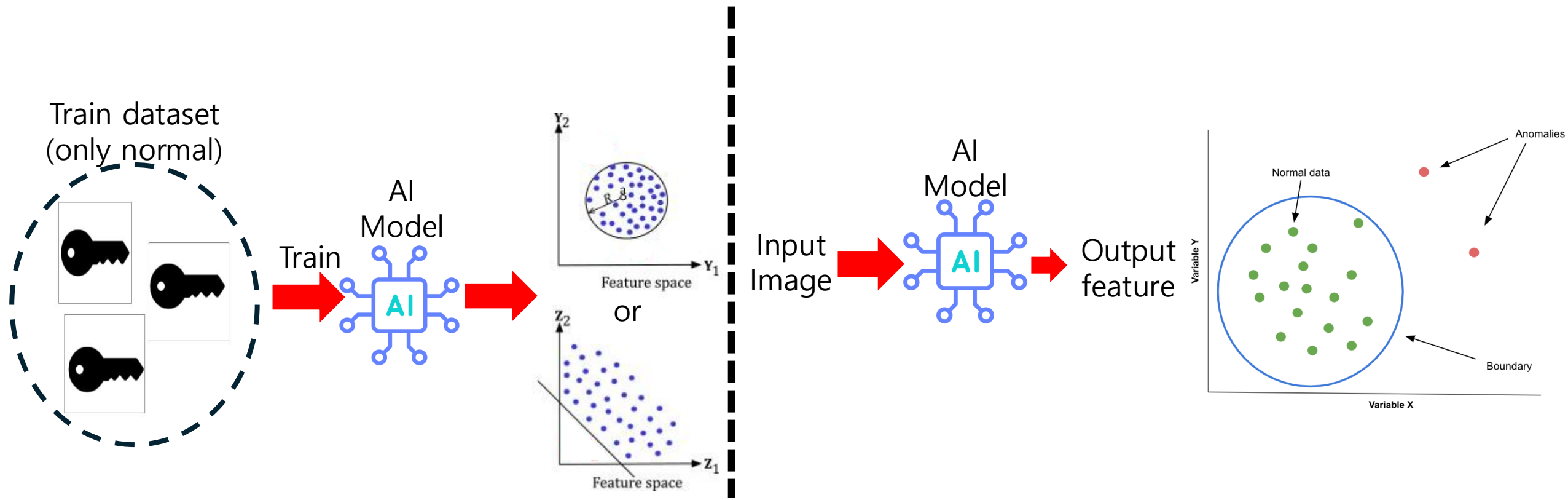
2. 이상탐지 학습전략 패러다임들

- Distillation / Feature Discrepancy-based(표현 불일치 기반)
 - 정상 이미지만 s-t 모델이 학습
 - 추론 시 두 모델간 표현, 결과 차이 기반 양불 판별



2. 이상탐지 학습전략 패러다임들

- One-Class / Boundary-based(경계 기반)
 - 정상 이미지만 모델이 일종의 정상 영역/경계를 학습
 - 추론 시 이미지가 영역 밖인지 안인지 기준으로 양불 판별



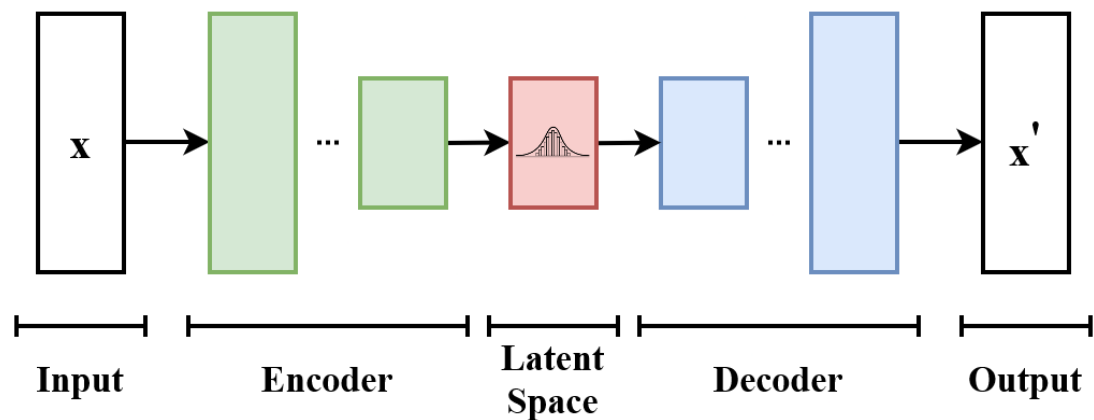
2. 이상탐지 학습전략 패러다임들

항목	복원기반	확률 분포 기반	표현 기반	경계기반
양불 판별 기준	입력이미지 복원이미지간 재구성 오차	정상 분포에서의 확률 값/우도	정상표현 간 Feature 차이	정상 영역 경계 이탈 여부
정상성 정의	정상은 잘 복원된다	정상은 높은 확률을 가진다	정상은 표현이 일관적이다	정상은 특정 영역 내에 위치한다
학습대상	입력-출력 매핑	데이터의 확률분포	표현 간 관계(s-t)	정상 데이터의 공간적 범위
이상 신호	Reconstruction loss	Log-likelihood, density	Feature discrepancy	Distance to boundary
대표 모델 구현 방식	AE, VAE, GAN 등	Flow, GMM 등	S-T Network, Distillation 등	One-class SVDD 등

3. 이상탐지 모델 구현 방법들

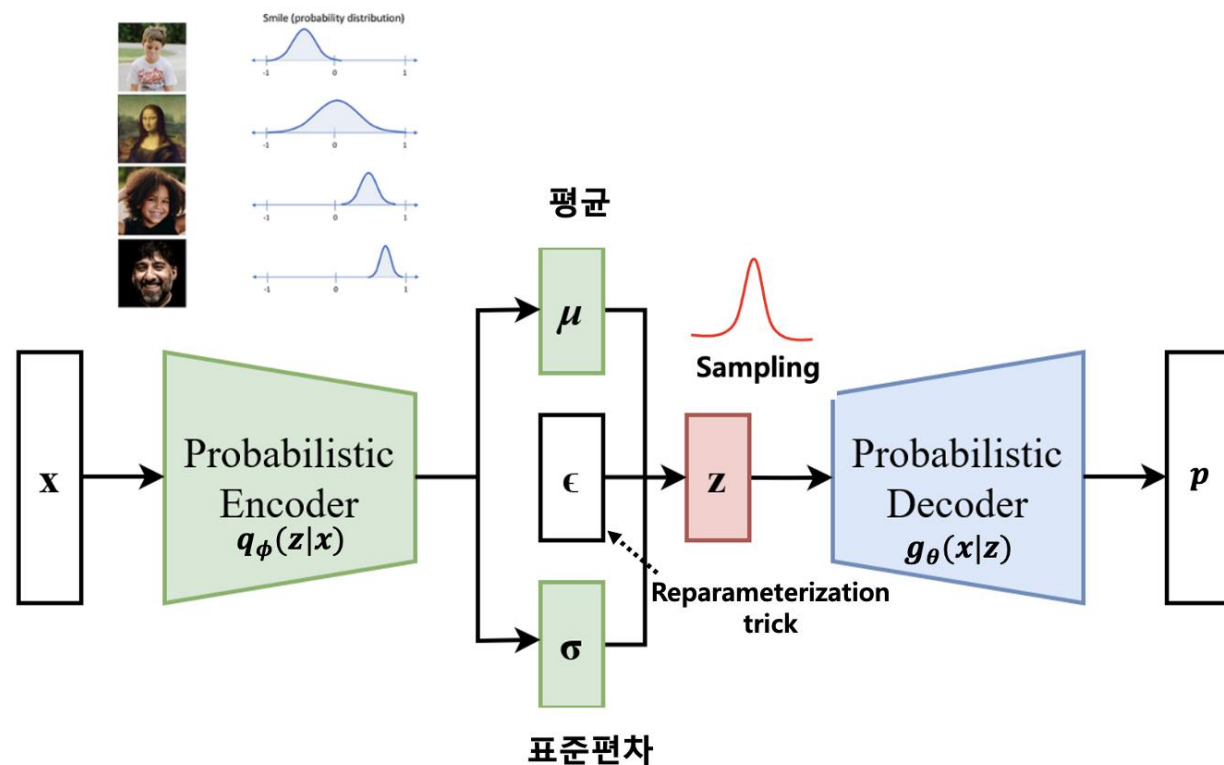
- AutoEncoder

- 이미지 압축(인코더)
- 잠재공간
- 이미지 복원(디코더)



- Variational AutoEncoder

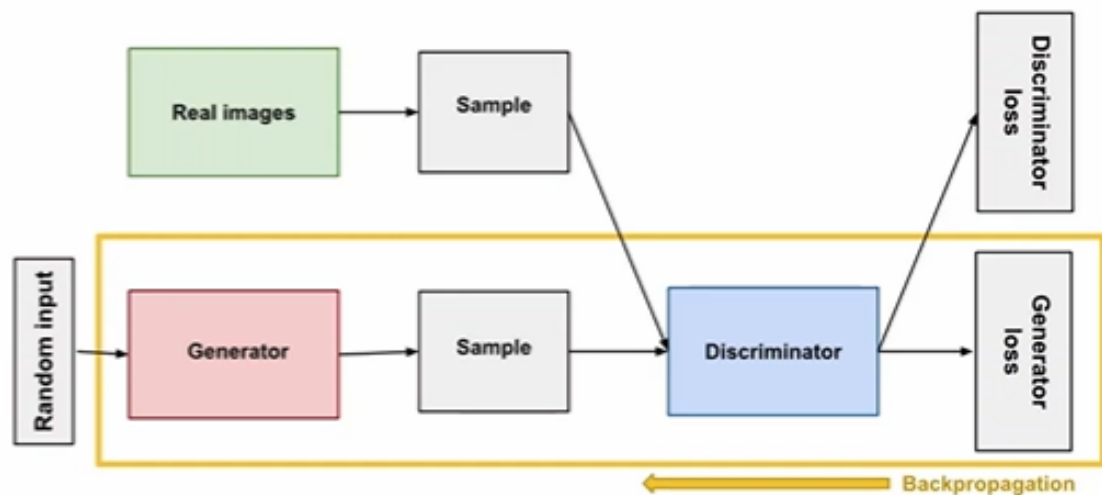
- 이미지 압축(인코더)
- 평균, 표준편차 기반 잠재공간
- 이미지 복원(디코더)



3. 이상탐지 모델 구현 방법들

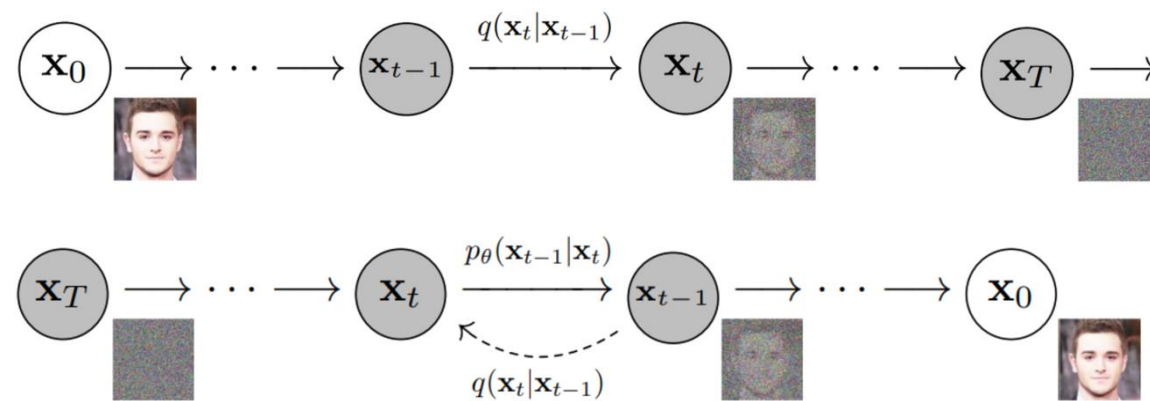
- GAN

- 판별자 학습
- 생성자 학습
- 서로 잘 속이고 맞추는 학습
- 최종적으로 잘 이미지 생성



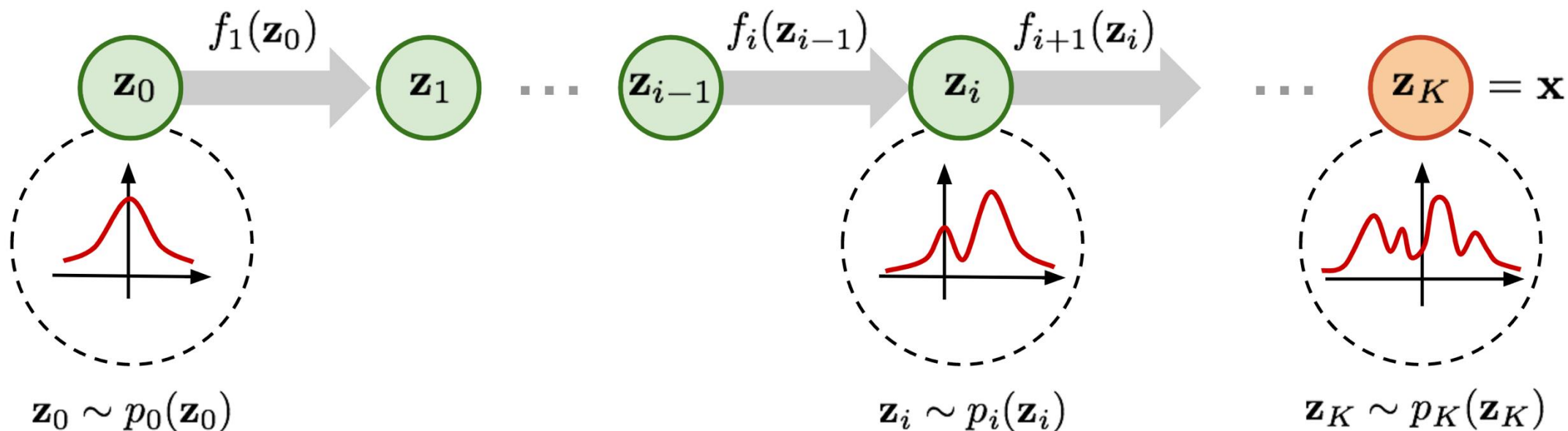
- Diffusion

- 이미지에 순차적으로 노이즈 추가
- 노이즈에서 순차적으로 복원
- 최종적으로 잘 이미지 생성



3. 이상탐지 모델 구현 방법들

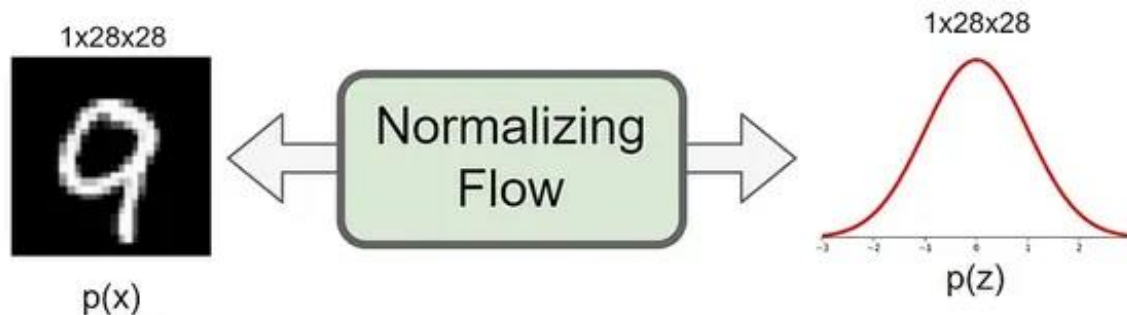
- Normalizing Flow(정규화 흐름)
 - VAE, GAN과 같은 생성 모델 구현 방식 중 하나
 - 단순 확률 분포 가역함수(f)를 통해 복잡한 데이터 분포로 변환
 - $f_1, f_2, f_3...$ 함수들은 매핑함수이며, Normalizing Flow의 중요한 조건인
 - 전단사이며, 미분가능함수 즉 역함수가 존재해야 하는 함수



3. 이상탐지 모델 구현 방법들

- Normalizing Flow

- 딥러닝에서 Convolution, Pooling, ReLU등 앞선 조건(역함수, 행렬식 계산) 불가능
- 따라서 2014년 "NICE"라는 딥러닝을 사용해 flow모델을 구현한 연구 등장
- 함수 f 를 기존 딥러닝 방식이 아닌 "Coupling layer"를 사용해 구현
- "Coupling layer"는 역함수, 행렬식 계산이 가능!
- (어마무시하게 이해안되는 layer.....ㅎ)



3. 이상탐지 모델 구현 방법들

- Normalizing Flow
 - 헛갈리는 생성모델간 차이점 짚고 가기

